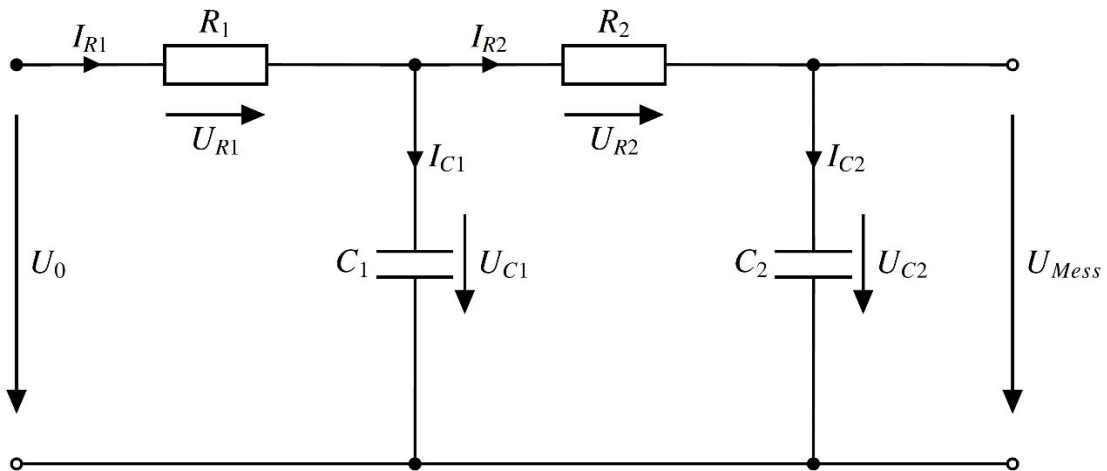


Aufgabe 4:**(35 Punkte)**

Gegeben ist der dargestellte elektrische Schwingkreis.



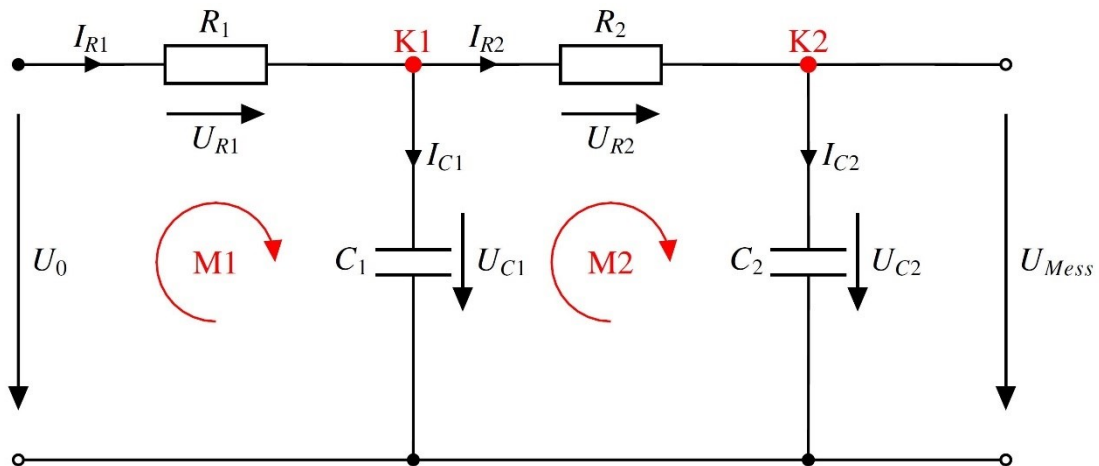
Der Eingang des Systems ist die eingeprägte Spannung U_0 , Ausgang ist die Kondensatorspannung $U_{Mess} = U_{C2}$.

- 4.1 Wie viele Zustandsvariablen werden benötigt, um das System im Zustandsraum zu beschreiben? Wählen Sie einen geeigneten Zustandsvektor $\underline{x}$! Welche Dimensionen haben die Dynamikmatrix $\underline{A}$, die Eingangsmatrix $\underline{b}$ und die Ausgangsmatrix $\underline{c}^T$?

Lösung:

Mechanisches System	2 Energiespeicher (2 Kondensatoren), also 2 Zustandsvariablen	
Zustandsvektor und Dimensionen	$\underline{x} = [U_{C1} \ U_{C2}]^T$ $\underline{A} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ $\underline{b} \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$ $\underline{c}^T \in \mathbb{R}^{1 \times 2}$	

- 4.2 Zeichnen Sie in die Darstellung oben alle benötigten Knoten und Maschen ein. Geben Sie anschließend die aus Knoten- und Maschenregel resultierenden Gleichungen an. Geben Sie dann für jedes Bauteil die Bauteilgleichungen an.

Lösung:

Zeichnung	s. o.	
Maschen- und Knotengleichungen	$I_{R2} = I_{C2}$ $I_{R1} = I_{R2} + I_{C1} = I_{C2} + I_{C1}$ $U_{R1} + U_{C1} = U_0$ $U_{R2} + U_{C2} = U_{C1}$	
Bauteilgleichungen	$U_{R1} = R_1(I_{C2} + I_{C1})$ $U_{R2} = R_2 I_{C2}$ $\dot{U}_{C1} = \frac{1}{C_1} I_{C1}$ $\dot{U}_{C2} = \frac{1}{C_2} I_{C2}$	

4.3 Leiten Sie nun die Differentialgleichung des Systems her. Geben Sie das System dann in Zustandsraumdarstellung (Matrix-/Vektorform) an.

Lösung:

Differentialgleichungen	Durch Einsetzen in die Maschengleichungen folgt: $R_2 I_{C2} + U_{C2} = U_{C1}$ $\Leftrightarrow I_{C2} = \frac{U_{C1} - U_{C2}}{R_2}$ und $R_1(I_{C2} + I_{C1}) + U_{C1} = U_0$ $\Leftrightarrow I_{C1} = \frac{U_0 - U_{C1}}{R_1} - I_{C2}$ $\Leftrightarrow I_{C1} = \frac{U_0 - U_{C1}}{R_1} - \frac{U_{C1} - U_{C2}}{R_2}$ Durch Einsetzen in die Bauteilgleichungen der Kondensatoren folgt: $\dot{U}_{C1} = \frac{1}{C_1} \left(\frac{U_0 - U_{C1}}{R_1} - \frac{U_{C1} - U_{C2}}{R_2} \right)$	
-------------------------	--	--

	$\dot{U}_{C2} = \frac{1}{C_2} \left(\frac{U_{C1} - U_{C2}}{R_2} \right)$	
<i>Zustandsraumdarstellung</i>	$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{C_1 R_1} - \frac{1}{C_1 R_2} & \frac{1}{C_1 R_2} \\ \frac{1}{C_2 R_2} & -\frac{1}{C_2 R_2} \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} \frac{1}{C_1 R_1} \\ 0 \end{bmatrix} U_0$ $y = U_{C2} = [0 \quad 1] \underline{x}$	

- 4.4 Im Folgenden wird ein anderes technisches System betrachtet. Dieses ist durch die Zustandsraumdarstellung

$$\dot{\underline{z}} = \begin{bmatrix} -5 & -18 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \underline{z} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} u,$$

$$y = [0 \quad 2] \underline{z}$$

definiert. Beurteilen Sie die Stabilität und die Schwingfähigkeit durch die Berechnung der Eigenwerte.

Lösung:

<i>Ansatz für Eigenwerte und Eigenwerte berechnen</i>	$\det(\lambda \underline{I} - \underline{A}) = \det \begin{bmatrix} \lambda + 5 & 18 \\ -1 & \lambda - 1 \end{bmatrix}$ $= (\lambda + 5)(\lambda - 1) + 18$ $= \lambda^2 + 4\lambda - 5 + 18$ $= \lambda^2 + 4\lambda + 13$ $\Rightarrow \lambda_{1,2} = -2 \pm 3j$	
<i>Interpretationen</i>	$\Rightarrow$ Realteile beider Eigenwerte kleiner 0. System ist stabil. $\Rightarrow$ Es handelt sich um komplexe Eigenwerte. System ist schwingfähig.	

- 4.5 Legen Sie für das technische System aus Aufgabenteil 4.4 einen Zustandsregler $\underline{r}^T$ mit dem Regelungsgesetz $u = -\underline{r}^T \underline{z}$ so aus, dass das geregelte System einen doppelten Eigenwert in $\lambda_{1,2} = -5$!

Lösung:

<i>Wunschpolynom</i>	<i>Wunschpolynom:</i> $(\lambda + 5)^2 = \lambda^2 + 10\lambda + 25$	
<i>Charakteristisches Polynom</i>	<i>Charakteristisches Polynom des geregelten Systems:</i> $\det(\lambda \underline{I}_n - \underline{A} + \underline{b} \cdot \underline{r}^T)$ $\Leftrightarrow \det \left(\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -5 & -18 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} [r_1 \quad r_2] \right)$	

Berechnung charakteristisches Polynom	$\Rightarrow \det \left(\begin{bmatrix} \lambda + 5 & -18 \\ -1 - r_1 & \lambda - 1 - r_2 \end{bmatrix} \right)$ $\Leftrightarrow (\lambda + 5)(\lambda - 1 - r_2) - 18(-1 - r_1)$ $\Leftrightarrow \lambda^2 + (4 - r_2)\lambda + (13 - 5r_2 + 18r_1)$	
Koeffizientenvergleich	Koeffizientenvergleich mit $\lambda^2 + 10\lambda + 25$: $\lambda^2: 1 = 1$ $\lambda^1: 4 - r_2 = 10 \Leftrightarrow r_2 = -6$ $\lambda^0: 13 - 5r_2 + 18r_1 = 25 \Leftrightarrow r_1 = -1$ $\Rightarrow \underline{r}^T = [-1 \quad -6]$	

- 4.6 Das Regelungsgesetz aus Aufgabenteil 4.5 soll nun so erweitert werden, dass sich das geregelte System stationär genau bezüglich des Eingangs w verhält! Geben Sie das neue Regelungsgesetz vollständig an und führen Sie die nötige Berechnung durch.

Lösung:

Neues Regelungsgesetz	$u = -\underline{r}^T \underline{z} + fw$	
Berechnung des Vorfilters f	$f = \left(\underline{c}^T \left(-(\underline{A} - \underline{b} \cdot \underline{r}^T) \right)^{-1} \underline{b} \right)^{-1}$ $= -2,5$	